关于举办第四届 AI 编程实战大赛

"统一命题，硬核比拼"的通知

公司各部门、全体研发人员：

经过三届大赛的积淀，团队在 AI 辅助编程方面已具备扎实基础。前三届采用自由命题模式，有效激发了创意，但也暴露出**作品间难以横向对比、评审标准弹性过大、部分选手依赖熟悉领域"舒适区"**等问题。

为推动全员在**陌生领域**验证 AI 协作能力，公司决定举办第四届 AI 编程实战大赛，**首次采用统一命题制**——所有参赛者面对相同需求、相同验收标准、相同起跑线，用代码说话。

一、大赛主题

统一命题，硬核比拼

二、参赛范围

本届大赛全员必须参加，覆盖所有研发部门（数与数安研发中心、安全研发中心、成都研发中心、浏览器事业部等）。因公出差、病假等特殊情况须提前向部门负责人报备并报技术管理委员会备案。

三、核心规则

1. 统一命题，三选一

本届设置 **3 个赛道**（详见第四节），每位参赛者**选择其中 1 个赛道**参赛。同一赛道内所有选手面对完全相同的需求规格书，提交后按统一验收用例评分，确保绝对公平。

2. 工具不限，鼓励深度使用

鼓励使用 Claude Code、Cursor、通义灵码、Copilot、Codex 及各类智能编码 Agent 等 AI 工具。工具选择不是决定性因素，**使用深度和策略才是关键**。鼓励探索 Agent Team、多智能体协作、MCP 等高级模式。

3. 纯 AI 编码，保留完整证据链

核心逻辑代码禁止手动编写，全部功能通过自然语言提示（Prompt）由 AI 完成。

【强制要求】 参赛作品必须附完整的 AI 对话记录或执行日志（如 Claude Code JSONL 会话、通义灵码对话记录、.lingma/ 或 .claude/ 配置目录等）。未提交 AI 使用证据的作品，AI 使用维度（25分）最高只能获得 **5 分**。

4. 安全红线，酌情扣分

提交代码中若存在明文密码（如 `123456` ）、硬编码密钥、明文 IP 地址等敏感信息，在"代码规范与安全性"子项（5分）中**酌情扣减**，问题越多越严重扣分越重。建议使用环境变量或配置文件注入。

5. 测试必备，验收驱动

每个赛道均提供**统一验收用例清单**，参赛者须确保验收用例通过。此外，每个参赛作品至少包含：

- (a) 核心功能的单元测试或集成测试
- (b) AI 生成的测试报告

无测试代码的作品，代码质量维度最高只能获得 **15 分**（满分 25 分）。

6. 深度优先，拒绝空壳

聚焦赛道要求的核心功能深度实现，确保核心链路**可编译、可运行、可演示**。宁做一个"跑得通"的功能，不做八个"看着全"的空壳。

四、赛道设置（三选一）

赛道 A：智能运维 CLI 工具

场景描述： 开发一个服务器健康检查与故障诊断命令行工具，帮助运维人员快速定位服务器问题。

技术要求：

- 命令行交互（非 Web），支持子命令模式
- 语言不限（Go / Python / Rust / Java / Node.js 均可）

基础功能（必做）：

编号	功能	验收标准
A-1	系统信息采集	`tool info` 输出 CPU、内存、磁盘、OS 版本等结构化信息（JSON/表格）
A-2	健康检查	`tool check` 对 CPU/内存/磁盘使用率进行阈值检测，输出正常/告警/危险状态
A-3	端口探测	`tool port <host> <ports>` 探测指定主机端口开放状态
A-4	进程监控	`tool ps` 列出 TOP N 资源占用进程，支持按 CPU/内存排序
A-5	报告导出	`tool report` 生成完整的健康检查报告（JSON / HTML / Markdown 格式）

进阶功能（选做，加分项）：

编号	功能	说明
A-6	历史数据记录	将检查结果存入本地数据库（SQLite），支持趋势查询
A-7	异常诊断建议	当检测到异常时，自动分析可能原因并给出处理建议
A-8	配置化阈值	通过配置文件自定义告警阈值，支持不同环境的预设方案
A-9	多机巡检	支持通过 SSH 或配置文件批量巡检多台服务器
A-10	插件机制	支持自定义检查项插件，可动态加载扩展

赛道 B：实时数据处理管道

场景描述： 开发一个日志/事件流实时处理与可视化系统，对模拟数据流进行清洗、聚合、告警和展示。

技术要求：

- 大赛组委会提供**统一的数据生成器脚本**（模拟服务器日志流），所有参赛者使用相同数据源
- 必须包含至少一个消息队列/流处理组件（如 Redis Stream、RabbitMQ、Kafka、内存队列等）
- 语言和框架不限

基础功能（必做）：

编号	功能	验收标准
B-1	数据接入	对接统一数据生成器，实时接收日志事件流
B-2	数据清洗	过滤无效/重复数据，标准化字段格式
B-3	实时聚合	按时间窗口（1分钟/5分钟）统计事件计数、错误率、平均响应时间
B-4	持久化存储	清洗后的数据和聚合结果写入数据库（SQLite / PostgreSQL / InfluxDB 等）
B-5	REST API	提供查询接口：按时间范围查询原始数据和聚合结果

进阶功能（选做，加分项）：

编号	功能	说明
B-6	实时仪表盘	Web 页面实时展示关键指标（QPS、错误率、响应时间趋势图）
B-7	告警规则引擎	自定义规则（如错误率 > 5% 持续 2 分钟），触发告警通知
B-8	异常检测	基于统计方法自动识别异常模式（突增、突降、周期异常）
B-9	数据回放	支持历史数据按原始速率或加速回放，用于问题复现
B-10	多数据源适配	支持接入不同格式的数据源（JSON / CSV / Syslog）

赛道 C：团队协同效率工具

场景描述： 开发一个团队任务看板与工时统计系统（类简化版 Jira / Trello），帮助团队管理任务进度和工时。

技术要求：

- Web 应用，必须前后端分离
- 支持多用户同时使用
- 语言和框架不限

基础功能（必做）：

编号	功能	验收标准
C-1	用户管理	注册、登录、角色区分（管理员 / 普通成员）
C-2	任务 CRUD	创建、编辑、删除任务，包含标题、描述、优先级、截止日期、负责人
C-3	看板视图	拖拽式看板，支持"待办 → 进行中 → 已完成"状态流转
C-4	工时记录	任务级工时填报，支持按人员/项目/日期维度汇总统计
C-5	统计报表	以图表形式展示任务完成率、人员工时分布、逾期任务数

进阶功能（选做，加分项）：

编号	功能	说明
C-6	任务依赖	支持设置任务前置依赖关系，自动阻塞未满足依赖的任务
C-7	操作日志	记录所有操作的完整审计日志，支持按时间/人员/操作类型筛选
C-8	通知提醒	任务到期提醒、状态变更通知（站内信或邮件）
C-9	自定义工作流	支持自定义任务状态和流转规则，不局限于三列看板
C-10	数据导出	支持将任务列表和工时报表导出为 Excel / PDF

五、评审维度（百分制）

三个赛道采用**完全统一的评分体系**，确保跨赛道公平：

评分维度	分值	子项说明
1. AI 工具使用深度与效果	**25分**	AI 工具选择与配置（8分）；AI 辅助过程记录与对话日志（9分）；Prompt 工程质量与幻觉控制（8分）
2. 功能完成度	**25分**	基础功能验收通过率（15分）；进阶功能完成情况（10分）
3. 代码质量与安全	**25分**	架构设计（8分）；代码规范与安全性（5分）；测试覆盖率（6分）；错误处理与健壮性（6分）

评分维度	分值	子项说明
4. 工程交付	**15分**	文档完整度（5分）；一键部署/启动（5分）；演示可运行（5分）
5. 创新亮点	**10分**	超出基础要求的独到设计和创新实现

【与前三届的主要变化】

1. 新增"功能完成度"维度（25分），基于统一验收用例客观评分，消除自由命题下的主观偏差
2. "业务实用价值"不再单独设项（已融入功能完成度和创新亮点）
3. 安全问题改为酌情扣分制，不再一票否决
4. 三个赛道共用同一评分体系，赛道间可直接横向对比

六、提交规范（统一格式）

所有参赛作品以 zip 压缩包形式提交（命名格式：`赛道X-项目名-姓名.zip`），目录结构如下：

```
project-name/
├── README.md              # 项目说明（必须）
│                          #   - 所选赛道
│                          #   - 技术栈说明
│                          #   - 功能完成情况自评（逐项对照验收标准）
│                          #   - 本地启动/运行说明
├── src/                   # 源代码（必须）
├── tests/                 # 测试代码（必须）
├── docs/                  # 设计文档
├── ai-evidence/           # AI 使用证据（必须）
│   ├── session-logs/      # 会话日志 / JSONL
│   ├── prompts/           # 关键提示词
│   └── config/            # .claude / .lingma 等配置
├── test-report/           # AI 生成的测试报告（必须）
└── build.sh / pom.xml / package.json / ...  # 构建配置（必须可编译）
```

安全自检清单（提交前逐项确认）：

- ☐ 配置文件中无明文密码/密钥（违规示例：`password: 123456`）
- ☐ 代码中无硬编码 IP 地址（违规示例：`192.168.x.x`）
- ☐ 前端页面不展示默认账号密码（违规示例：用户名 admin / 密码 admin123）

- ☐ 认证/鉴权逻辑已启用（违规示例： `.permitAll()` 、 `return true` ）
- ☐ AI 生成的 API 调用已验证存在（违规示例：调用不存在的方法）
- ☐ 至少有 1 个端到端测试通过
- ☐ 项目可完整编译运行（违规示例：缺少 pom.xml / package.json）

七、赛程安排

阶段	时间	说明
发布通知	2026年3月18日（周三）	各部门组织学习通知内容， 发布赛道需求规格书及数据生成器
选题申报	2026年3月19日（周四）	提交赛道选择及技术方案概要（Markdown 格式）
极速开发	2026年3月20日 - 3月22日	3天集中开发，可随时咨询 AI 工具使用指导
成果提交	2026年3月23日 9:00 截止	按统一目录结构 zip 压缩包形式提交至指定位置
大赛评审	2026年3月23日（周一）	基于统一验收用例的自动化评审 + 人工复核，输出报告
大赛复盘	2026年3月23日（周一）	系统性复盘，各赛道优秀作品分享

八、其他

本届大赛首次采用统一命题制，所有参赛者站在同一起跑线上，用代码实力说话。统一的需求、统一的验收标准、统一的评分体系——让 AI 编程能力的比拼更加公平、透明、硬核。**本届编程实战的成绩将作为个人绩效考核的主要参考。**

希望全体研发人员积极参与，在陌生领域中验证自己与 AI 协作的真实能力，把"AI 辅助编程"从工具使用升级为**核心竞争力**。

让我们用统一的赛题证明：谁能与 AI 深度协作，谁就能交付硬核成果。

特此通知。

技术管理委员会 & AI 研发部

2026年3月18日